

국가유산 훈증소독(제4조 관련)

1. 훈증대상의 유형에 따른 훈증방법

과정 종류	준비	훈증 소독 실시	훈증가스 배기
밀폐 훈증	○ 훈증대상이 밀폐된 시설에 보관되어 있는 경우에 적용한다. ○ 공조시설, 전기배관, 환기구 등 훈증약제의 누출가능성이 있는 부위를 면밀히 조사하고 모두 밀폐시키는 작업을 한다. ○ 밀폐자재는 두께 0.2mm 이상의 폴리에틸렌비닐, 밀폐용 특수 테이프, 실리콘 등을 사용하여 훈증대상 시설물 내부를 완전히 밀폐한다.	○ 훈증약제 투약 전에 포장 및 밀폐부위를 면밀히 점검하고 밀폐상태를 확인한 후 약제를 투약하며 훈증소독 동안 일정한 농도를 유지하도록 약량을 분할하여 투약한다. ○ 투약은 분할하여 실시하며, 최초 투약량은 기준 투약 농도의 1/2 이하로 한다. 살충 살균소독일 경우 훈증기간동안 EO 가스농도를 1% 이상 유지하여야 한다. 단, 훈증고 사용의 경우 일시 투약이 가능하다. ○ 혼합가스는 액화상태이므로 간열기화기를 이용하여 투약하며, 훈증제의 주입량은 전자저울을 이용하여 지속적으로 확인한다. ○ 작업자는 유기가스용 정화통이 장착된 방독면을 필히 착용한다. ○ 훈증소독 중에는 EO가스 검지관을 이용하여 정기적으로 내부의 가스농도를 측정하고, 측정농도가 기준농도 이하로 낮을 경우에는 보충 투약을 실시한다. ○ 훈증소독 중에는 약제의 누출을 방지하기 위하여 가스누출 검지기를 이용하여 정기적으로 점검하고 가스 누출 시에는 즉시 밀폐 보완작업을 실시한다. ○ 훈증소독 직후부터 배기가 완료될 때까지 작업 관련자가 현장을 관리하면서 훈증 가스 누출 및 안전에 만전을 기한다.	○ 훈증 종료 후에는 팬(fan)과 덕트(duct)를 이용하여 가스를 안전한 공간으로 배출한다. 특히 훈증가스의 배출시 주변의 풍향, 인축 유무 및 주위의 작업상황 등을 고려해서 안전을 확인하고 개방한다. ○ 배출작업자는 반드시 유기가스용 정화통이 장착된 방독면을 착용한다. ○ 잔류가스농도는 EO가스 검지관을 이용하여 측정하며 허용농도 1ppm 이하임을 확인하고 훈증소독 작업을 종료한다.
피복 훈증	○ 밀폐자재는 두께 0.2mm 이상의 폴리에틸렌비닐, 밀폐용 특수 테이프 등을 사용하여 가스가 새지 않도록 훈증 대상 전체를 완전히 피복한다. ○ 지면을 충분한 깊이로 복토하거나 모래주머니로 눌러 훈증약제의 누출을 최소화하고, 피복된 천막은 로프로 고정시켜 천막의 파손을 방지한다.		
포장 훈증	○ 소량의 유물만 선별적으로 소독하는 것이 효율적인 경우에 적용한다. ○ 포장자재는 두께 0.2mm 이상의 폴리에틸렌비닐, 특수 테이프 등을 사용하여 훈증대상을 완전히 밀폐한다.		
공통	○ 훈증약제는 공기보다 비중이 무거우므로 밀폐된 시설물 내부에 방폭형 팬을 설치하여 약제의 확산을 촉진하고 균일화한 농도를 유지한다. ○ 상·하 2개소에 농도측정용 호스를 설치하고, 외부에서 정기적으로 훈증 중 가스농도를 측정한다.		

2. 훈증소독 처리기준

훈증약제는 [E.O 20% + CO₂ 80%] 혼합가스를 사용하며, 밀폐하거나 포장하는 공간의 용적과 훈증소독처리기준에 따라 약량을 산정한다.

훈증처리시간	온도기준	훈증목적	단위약량	유지해야할 EO농도
24시간훈증 48시간훈증 72시간훈증	25~30℃ 20~25℃ 15~20℃	살충·살균	200~400g/m ³	1% 이상

- [주] ① 투약은 분할하여 실시하며, 초기투약량은 최종 투약량의 1/2 이하로 한다.
② 온도가 15℃ 이하 또는 30℃ 이상일 때는 훈증처리를 실시하지 않는다.
③ 가급적 상대습도가 60% 이하일 때 훈증처리를 실시한다.
④ 피훈증물의 양이 많거나 가스흡착이 많은 재질일 경우 투약량을 조절한다.

3. 훈증소독 효과 판정

- 가. 효과 판정은 공시충(쌀바구미, *Sitophilus oryzae*)과 공시균(검은곰팡이, *Aspergillus niger*)을 넣은 시료 병을 훈증시설물 내부의 상·중·하단 3개소에 설치하고 훈증 완료 후 수거하여 판정한다. 이 때 공시균은 소독 농도를 정확히 판단할 수 있는 멸균반응지(chemical indicator)의 색상 변화로 대체할 수 있다.
나. 공시충·균의 훈증효과는 전문시험기관에서 판정하며, 이를 위해 훈증처리 완료 후 공시충·균을 전문시험기관에 제출한다.
다. 전문시험기관의 시험 결과 "부적합" 판정 시 재소독을 하여야 한다.

4. 훈증소독 시 준수사항

- 가. 일반사항
- 1) 작업자는 복장을 단정히 하고 국가유산 관리지역의 시설물 보호에 유의한다.
 - 2) 훈증소독 작업 시에는 안전관리 대책을 수립하고 훈증소독 장비 및 구급약품(장비 포함)을 항상 비치한다.
 - 3) 훈증소독 대상인 보관시설 주위의 가연성 물질과 전기누전에 의한 화재예방에 철저를 기해야 한다.
 - 4) 훈증시설물로부터 15m 이내에 관계자 이외의 사람과 동물이 접근하지 못하도록 경고문(훈증 실시 중 출입금지)과 경계줄을 설치한다.
 - 5) 훈증소독 완료 시에는 장비를 정리·정돈하고 주변을 깨끗이 청소한다.
- 나. EO 20% 사용 약제 시 특기사항
- 1) 기존에 사용하던 EO 15% 약제에 비해 고압가스이므로 투약 시 분출압력을 최소한으로 조절하여 사용한다.
 - 2) 투약 호스는 파열 위험이 있으므로 반드시 고압가스용을 사용한다.
 - 3) 약제가 투입된 상태에서 보완, 추가 작업 시 폭발위험이 있으므로 화기사용을 금지한다.
 - 4) 투약 시 호스의 표면이 열 수 있으므로 반드시 규정에 맞는 장갑을 사용한다.
 - 5) 액화 상태의 훈증약제가 완전히 기화되어 투입되고 있는지 주의깊게 살피며 약제를 주입한다.
 - 6) 에틸렌 옥사이드는 수용성이 있으므로 훈증 대상의 종류, 양에 따라 보충 투약을 실시한다.

5. 작업자 개인보호장구

- 가. 호흡보호구: 유기화합물용 방독마스크 이상(10분 미만 작업시) / 전면형 송기마스크 이상
○ 작업상황별 호흡보호구 종류

개방형 기기작업	밀폐형 기기작업	상·하차, 원료이송작업	보수작업	누출물 및 폐기물 처리작업	시험작업	기타 작업(차량운반 , 밀폐용기 창고적재, 일상점검, 보안경비 등)
전면착용	기본	반면착용	반면착용	전면착용	반면착용	기본

나. 보호복: 화학물질용보호복 3 또는 4 형식 이상

다. 안전장갑: 화학물질용 안전장갑